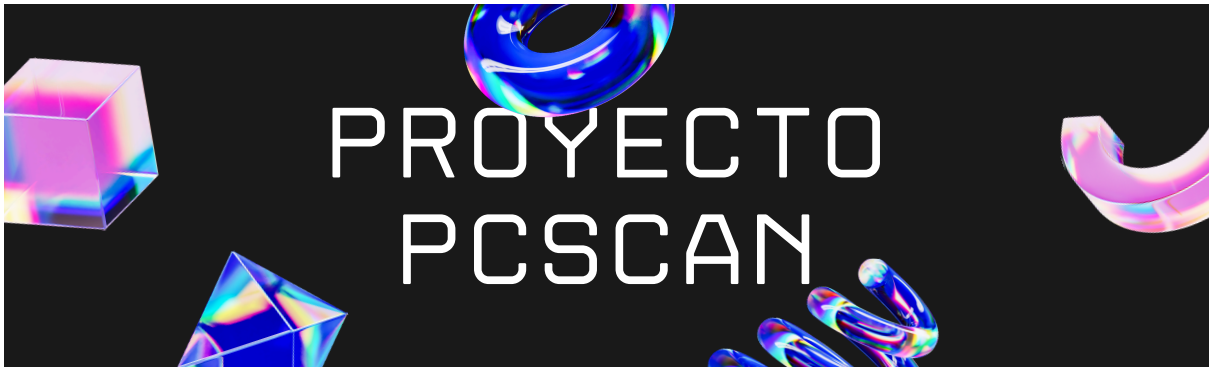


Hecho por:	Creado en la fecha:
David Alonso Aguilar	04-02-2026

Estrategia de Ecommerce

- **Definición del producto**
  - **Nombre**: Ratón ATK VXE R1 Pro
  - **Descripción**: Periférico de alto rendimiento con sensor PAW3395. A través de la aplicación PCscan, el cliente puede escanear la etiqueta del producto en tienda física para visualizar el modelo 3D, verificar sus dimensiones ergonómicas y acceder a la compra inmediata.
  - **URL de destino**: https://fireshadowdev.github.io/PCscan/Web/

- **Estrategia de Precios**

Para asegurar la viabilidad del proyecto PCscan, he definido un precio que cubre los costes operativos, impuestos y ofrece un margen competitivo en el mercado de importación de periféricos.

Concepto	Importe	Justificación
Coste de adquisición	40,00€	Precio unitario de compra al distribuidor
Margen de beneficio	15,00€ (37,5%)	Margen destinado a cubrir gastos de marketing y desarrollo de la app
Base imponible	55,00€	Valor del producto antes de impuestos

IVA	11,55€ (21%)	Aplicación del tipo impositivo
Precio de Venta	65,55€	Precio final de cara al consumidor en PCscan

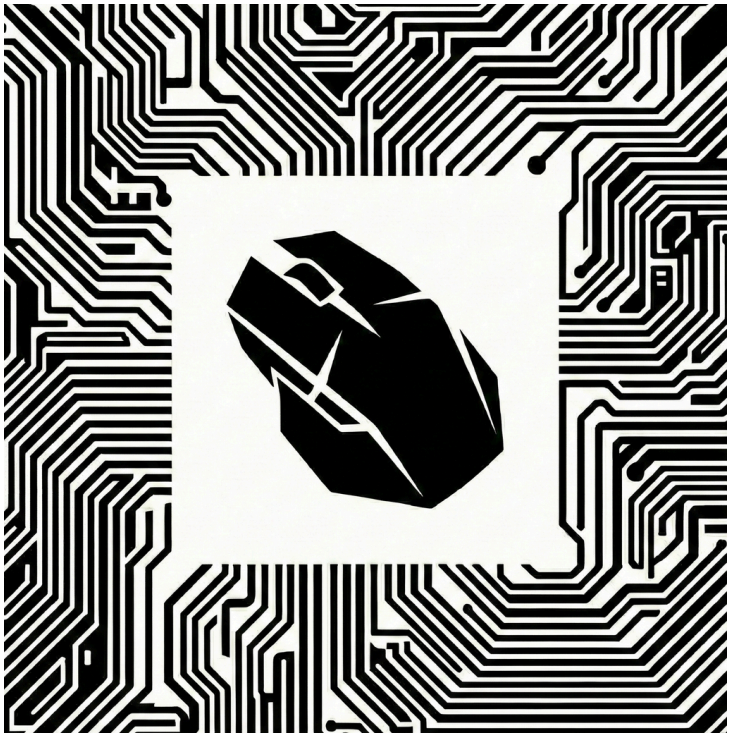
- **Justificación de Competitividad**

Mi estrategia de precios me sitúa como una opción premium accesible. Aunque existen tiendas globales con precios ligeramente inferiores, PCscan aporta un valor añadido fundamental:

  - **Omnicanalidad real**: El cliente reduce la incertidumbre de compra al comprobar el tamaño y dimensiones del ratón mediante realidad aumentada antes de pagar.
  - **Confianza**: La compra se realiza a través de mi plataforma nacional vinculada a PCbuild, garantizando soporte técnico y tiempos de envío reducidos.

Implementación Tecnológica: El Marcador

- **Diseño del marcador**:



- **Justificación Técnica:**

El marcador diseñado para PCscan ha sido optimizado para garantizar una experiencia de usuario fluida y estable siguiendo los requisitos técnicos del proyecto.

Tiene alto contraste en blanco y negro que permite que la cámara del dispositivo

móvil identifique los bordes de forma precisa.

Los patrones de circuitos eléctricos genera una gran cantidad de puntos de interés, permitiendo a Unity anclar el modelo 3D del ratón sin vibraciones o desplazamientos no deseados.

Gracias a la asimetría y complejidad del diseño se estima una calificación de 4 a 5 estrellas en Unity.

Para la realización de esta imagen he utilizado la herramienta Banana de Gemini, pudiendo asegurar que se cumplan todos los requisitos mediante el siguiente prompt concreto:

“Un emblema cuadrado de altísimo contraste para una etiqueta de hardware, con patrones de circuitos eléctricos densos y complejos en negro sobre un fondo blanco. En el centro, la silueta abstracta de un ratón de ordenador en negro, sin grises, solo blanco y negro absoluto para un marcador de realidad aumentada (AR marker). Estilo gráfico vectorial limpio y sin márgenes externos

adicionales para maximizar el área de detección.”

Posteriormente he hecho algunos retoques con prompts sencillos y un editor de imágenes.

Desarrollo en Unity

- **El modelo 3D:**

He utilizado una imagen real del ratón ATK VXE R1 Pro como base para realizar un modelo 3D mediante la herramienta Rodin. Obteniendo las texturas (diffuse, metallic, normal y roughness) y la base en formato fbx para su implementación en Unity en el proceso de creación del prefab.

- **El prefab:**

Mediante la calibración de la base, ajustando escala y posición, y asignándole un material creado con las texturas, he hecho el prefab. El material permite que el modelo reaccione de forma realista en un entorno real.

- **Arquitectura de AR Foundation:**

Para habilitar las capacidades de visión artificial y seguimiento espacial, he estructurado la escena utilizando los componentes:

  - **XR Origin:** Transforma las posiciones del mundo real en coordenadas de Unity. Incluye la cámara configurada para renderizar el fondo de la cámara del móvil.

- **AR Session:** Gestiona la experiencia de realidad aumentada, encargándose de pausar o reanudar el rastreo según el estado del dispositivo.

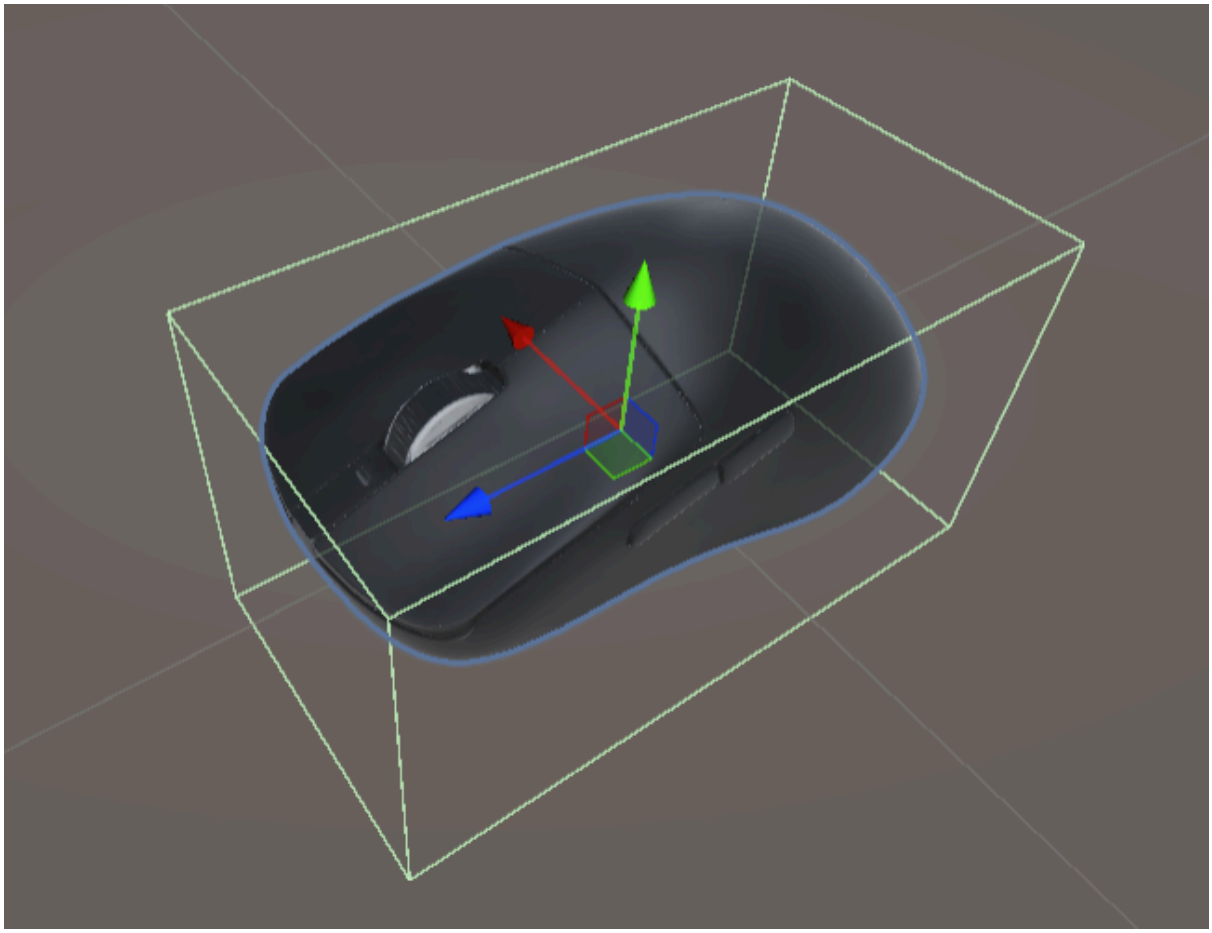
- **Implementación del Rastreo de Imágenes:**

He implementado el reconocimiento del marcador de circuitos mediante el componente AR Tracked Image Manager. Creando una librería que contiene el marcador (permitiendo que el sistema la identifique en tiempo real), y vinculando el prefab al gestor para que el producto aparezca automáticamente sobre el marcador cuando este es detectado por la cámara.

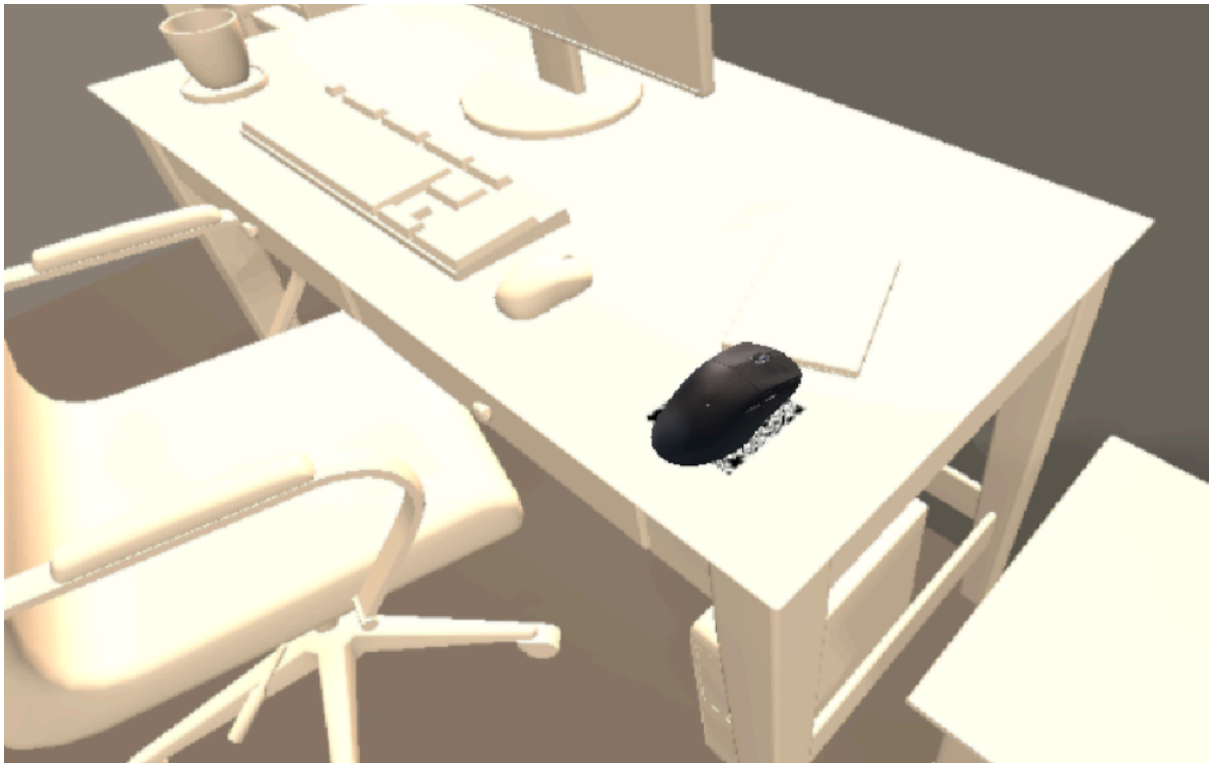
- **Interactividad:**
  - **El Script:** En Unity he creado el archivo para el script y lo editado con Visual Studio. He utilizado el lenguaje C# para programar la interacción del objeto, mediante la clase MonoBehaviour. He importado UnityEngine para poder utilizar comandos de la librería. He definido

la clase BotonCompra para reconocer el script como un componente adjuntable al prefab del producto. He declarado la variable urlCompra para almacenar el enlace a la web para comprar el producto. He programado la función OnMouseDown para que se active cuando el usuario interactúe con el área definida por el Box Collider del producto. Con la instrucción Application.OpenURL se dirige al usuario desde la aplicación a la web de compra. El Debug.Log es para verificar que el programa funcione correctamente, no muestra nada visible al usuario.

- **Vinculación:** He asigando el script BotonCompra al prefab para que tenga las funciones necesarias. Para que el objeto sea interactivo he tenido que establecer un Box Collider en el prefab para determinar el área de interacción del producto.



- **Validación y exportación:**
  - **Simulación de entorno:** He validado la escala, iluminación y comportamiento del objeto mediante el simulador de Unity, utilizando un entorno de oficina virtual como referencia métrica, confirmando que el producto tiene una proporción realista con una funcionalidad correcta en este, antes de llevarlo al mundo físico.



- **Generación del archivo ejecutable:** He compilado el proyecto para la plataforma Android configurándolo para optimizar el rendimiento en la detección de imágenes en tiempo real. Obteniendo una APK funcional lista para su uso en un entorno real.

Implementación de La Web

El proyecto se completa con una landing page de alta conversión desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript puro. Este componente actúa como el punto de destino final para el usuario tras interactuar con el modelo en Realidad Aumentada.

- **Arquitectura y Diseño**: La interfaz utiliza un diseño responsivo mediante Media Queries para garantizar una visualización óptima en dispositivos móviles. Incluye una sección hero con especificaciones técnicas del ratón ATK VXE R1 Pro y un bloque de precios con desglose automático de IVA.
- **Interactividad y Conversión**: Mediante lógica de programación en el cliente, se gestiona un sistema de carrito de compras que actualiza dinámicamente el contador de productos y permite simular el procesamiento de pedidos a través de ventanas modales.

- **Gestión de Recursos**: La web centraliza la distribución del software a través de enlaces directos de descarga para el instalador APK de Android y el marcador físico necesario para la detección de planos en la aplicación de Unity.
- **Infraestructura de Despliegue**: El sitio está alojado en GitHub Pages bajo el subdirectorio /Web/ del repositorio PCscan. La comunicación entre el entorno 3D y la web se realiza mediante la función de apertura de URL de Unity, vinculada a los activadores de colisión del modelo.

Conclusión

El desarrollo del proyecto ha permitido integrar con éxito un entorno de Realidad Aumentada con una plataforma de comercio electrónico funcional. Se ha cumplido el objetivo de crear una experiencia de usuario fluida desde la visualización del producto en 3D hasta la gestión del pedido en la web.